

Projekt feladat dokumentáció

Az ötlet rövid leírása:.....	1
Hozzávalók és költségvetés	2
Működési elv.....	2
Kód példa	2
Fejlesztési lehetőségek	4
Önreflexió	4

Tantárgy neve: IoT
Projekt tervezői: Lukácsi Levente
Projekt címe: webplotter
Osztály: 13.B
Dátum: 2025.11.26.

Az ötlet rövid leírása:

A Webplotter egy IoT-alapú mérési és megjelenítési projekt, amelynek célja, hogy egy ESP8266 mikrovezérlő segítségével mért (vagy generált) adatokat valós időben jelenítsen meg egy webböngészőben. A rendszer Wi-Fi kapcsolaton keresztül működik, és WebSocket technológiát használ az adatok gyors, folyamatos továbbítására. A megoldás alkalmas szenzoradatok (pl. hőmérséklet, páratartalom, fényerő) megjelenítésére grafikon formájában, valamint oktatási célokra is jól használható.

Hozzávalók és költségvetés

Megnevezés	Mennyiség	Becsült ár (HUF)
ESP8266 (NodeMCU)	1 db	~3000 Ft
USB kábel	1 db	~500 Ft
Számítógép (fejlesztéshez)	1 db	–
Wi-Fi hálózat	1 db	–
(Opcionális) Szenzorok	1–2 db	~1000–3000 Ft

Összesen: kb. 3500–6500 Ft (szenzoroktól függően)

Működési elv

Az ESP8266 csatlakozik egy meglévő Wi-Fi hálózathoz, majd elindít egy HTTP webszervert és egy WebSocket szerveret. A webszerver kiszolgálja a HTML, CSS és JavaScript alapú webes felületet, amely a böngészőben jelenik meg.

A WebSocket kapcsolat biztosítja, hogy az ESP8266 által küldött adatok késleltetés nélkül jelenjenek meg a kliens oldalon. A mikrovezérlő meghatározott időközönként adatokat generál (a példában véletlenszerű számokat), amelyeket elküld a soros plotternek és a webes plotternek is. A böngészőben ezek az adatok grafikonként jelennek meg.

Kód példa

```
#include <WebSocketsServer.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <Plotter.h>
```

```
#include "index.h" // contains HTML, JavaScript and CSS

const char* ssid = "Igen";
const char* password = "12345678";

ESP8266WebServer server(80);
WebSocketsServer plotter = WebSocketsServer(81); // WebSocket server on port 81

int last_update = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  delay(500);

  // Connect to Wi-Fi
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(1000);
    Serial.println("Connecting to WiFi...");
  }
  Serial.println("Connected to WiFi");

  // Initialize WebSocket server
  plotter.begin();

  // Serve HTML page from index.h
  server.on("/", HTTP_GET, []() {
    Serial.println("Web Server: received a web page request");
    String html = HTML_CONTENT;
    server.send(200, "text/html", html);
  });

  server.begin();
  Serial.print("ESP8266 Web Server's IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop() {
  // Handle HTTP requests
  server.handleClient();

  // Handle WebSocket events
  plotter.loop();
}
```

```

// Send random values every 500 ms
if (millis() - last_update > 500) {
    last_update = millis();

    String line_1 = String(random(0, 100));
    String line_2 = String(random(0, 100));
    String line_3 = String(random(0, 100));
    String line_4 = String(random(0, 100));

    // To Serial Plotter
    Serial.print(line_1); Serial.print("\t");
    Serial.print(line_2); Serial.print("\t");
    Serial.print(line_3); Serial.print("\t");
    Serial.println(line_4);

    // To Web Plotter
    plotter.broadcastTXT(line_1);
    plotter.broadcastTXT("\t");
    plotter.broadcastTXT(line_2);
    plotter.broadcastTXT("\t");
    plotter.broadcastTXT(line_3);
    plotter.broadcastTXT("\t");
    plotter.broadcastTXT(line_4);
    plotter.broadcastTXT("\r\n");
}
}

```

Fejlesztési lehetőségek

- Valós szenzorok (pl. DHT11/DHT22) csatlakoztatása
- Adatok mentése adatbázisba vagy felhőbe
- Grafikonok testreszabása (színek, skálázás)
- Felhasználói bejelentkezés és jogosultságkezelés
- Mobilbarát webes felület kialakítása
- Riasztások bevezetése határérték túllépése esetén

Önreflexió

A projekt megvalósítása során sok új tapasztalatot szereztem az IoT rendszerek működésével kapcsolatban, különösen az ESP8266 mikrovezérlő és a webes adatmegjelenítés területén. A feladat elején kihívást jelentett a Wi-Fi kapcsolat stabil beállítása és a WebSocket kommunikáció megértése, de ezek leküzdésével sikerült egy működőképes rendszert létrehoznom.

A fejlesztés során fejlődött a problémamegoldó képességem, mivel több hibával is szembesültem (például kapcsolatkezelési és adatküldési problémák), amelyeket önállóan vagy online források segítségével oldottam meg. Megtanultam, hogyan lehet valós idejű adatokat hatékonyan továbbítani és megjeleníteni egy böngészőben.

Úgy érzem, hogy a projekt elérte a kitűzött célját, ugyanakkor számos továbbfejlesztési lehetőséget is látok benne, például valódi szenzorok integrálását vagy az adatok hosszabb távú tárolását. Ha újra elkészíteném, nagyobb hangsúlyt fektetnék a felhasználói felület kialakítására és a rendszer bővíthetőségére.

Összességében hasznos és tanulságos feladat volt, amely hozzájárult a szakmai fejlődésemhez.